

Computación en Internet I

Semana 2

Nicolás J. Salazar E.

Data Link Layer

Funciones

LLC

MAC CSMA/CD

Switch y ARP

Funciones

- Construcción de tramas
- Detección de errores
- Direccionamiento (por dirección MAC)
- Control de acceso al medio
- Manejo de colisiones

Logical Link Control (LLC)

- Encapsulamiento de los datos de las capas superiores
- File Check Sequence (FCS), Cyclic Redundancy Check (CRC)

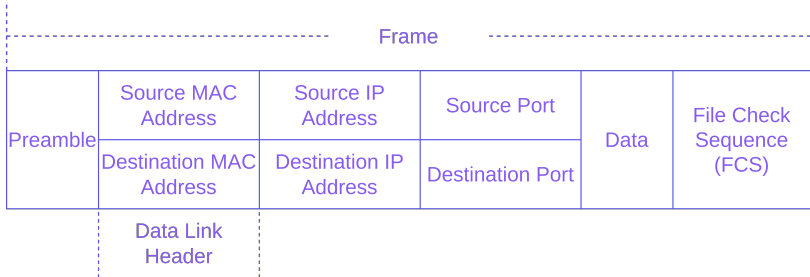
(MAC) CSMA/CD

- Si el medio está libre, transmite
- Si el medio está ocupado, escucha hasta que este libre y transmite inmediatamente
- Si se produce una colisión:
 - Se interrumpe la transmisión
 - Se transmite la señal de *jam*
- Se intenta retransmitir, tras esperar un valor aleatorio de tiempo

MAC Address

- Network Interface Card (NIC)
- 48 bits (6 bytes) representada en formato hexadecimal
- Primeros 24 bits, Organization Unique Identifier (OUI)
- Últimos 24 bits, burned-in address (BIA)
- Unidad de Información (Frame)

Frame



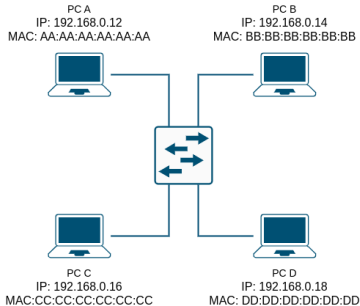
Frame inválido

- Cuando se identifica de esa forma por el medio físico
- la longitud de bytes no es la esperada
- no tiene las direcciones origen y destino, no tiene FCS,

Switch



ARP



- Content Addressable Memory (CAM)
- Address Resolution Protocol (ARP)
- Media Access Control (MAC)



Gracias